

Actividad 1.1

Tema 1. almacenamiento de información

Módulo Base de datos 26/27

Carlos Márquez Cozar

Ejercicio 1

Dispongo de un fichero de datos cuyo registro lógico es de 256 B, lo estoy usando en un sistema cuyo registro físico es de 30 kB. Se pide:

Factor de bloque del sistema:

- Bloque del registro 23045 y posición dentro de buffers
- Bloque del registro 12 y posición dentro del buffers
- Bloque del registro 10000 y posición dentro del buffers

1.1 Factor de bloqueo

Registro Lógico: 256 Bytes

Registro físico o Buffer: 30 KB $\rightarrow 30 * 1024 = 30720$ Bytes

Factor de bloqueo (FB) = $30.720 / 256 = 120$ Registros

1.2 Registro 23045

Bloque = $\text{cell} (\text{Registro} / \text{FB})$

Bloque = $\text{cell} (23045 / 120) = 192,042 \rightarrow \text{Bloque } 193$

Posición dentro del buffer = $\text{Registro} \text{ MOD } \text{Factor de bloqueo}$

Posición dentro del buffer: $23045 \text{ MOD } 120 = 5$

1.2 Registro 12

Bloque = $\text{cell} (12/120) = 0.1 \rightarrow \text{bloque } 1$

Posición dentro del buffer = 12

1.3 Registro 10000

Bloque = $\text{cell} (10000/120) = 83.333 \rightarrow \text{bloque } 84$

Posición dentro del buffer = 40